எடுத்துக்காட்டு 9.18

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x} = \frac{1}{ab}\tan^{-1}\left(\frac{a}{b}\right),$$ இங்கு $a,\ b > 0$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 x\, dx}{a^2\tan^2 x + b^2}$$ என்க.

$u = \tan x$ என்க. எனவே $du = \sec^2 x\, dx$.

$x = 0$ எனில், $u = \tan 0 = 0$ மற்றும் $x = \frac{\pi}{4}$ எனில், $u = \tan\frac{\pi}{4} = 1$.

$$\therefore I = \int_0^1 \frac{du}{a^2u^2 + b^2} = \frac{1}{a^2}\int_0^1 \frac{du}{u^2 + \left(\frac{b}{a}\right)^2} = \frac{1}{a^2}\left[\frac{a}{b}\tan^{-1}\left(\frac{au}{b}\right)\right]_0^1 = \frac{1}{ab}\tan^{-1}\left(\frac{a}{b}\right).$$

மேலும் சில வரையறுத்த தொகையிடலின் பண்புகளை வருவிப்போம்.

பண்பு 6

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(a+b-x)\,dx$$

நிரூபணம்

$u = a+b-x$ என்க. எனவே, $dx = -du$.
$x = a$ எனில் $u = a+b-a = b$ மற்றும் $x = b$ எனில், $u = a+b-b = a$.

$$\therefore \int_a^b f(x)\,dx = \int_b^a f(a+b-u)(-du) = \int_a^b f(a+b-u)\,du$$

$$= \int_a^b f(a+b-x)\,dx.$$

குறிப்பு

a -க்கு பதில் 0 மற்றும் b -க்கு பதில் a என மேலே உள்ள பண்பில் பிரதியிட,

$\int_0^a f(x)\,dx = \int_0^a f(a-x)\,dx$ என்ற பண்பு கிடைக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 9.19

மதிப்பிடுக : $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sin x + \cos x}\,dx$.

தீர்வு

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sin x + \cos x}\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\sin x + \frac{1}{\sqrt{2}}\cos x\right)}\,dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\left(\cos\frac{\pi}{4}\cos x + \sin\frac{\pi}{4}\sin x\right)}\,dx = \frac{1}{\sqrt{2}}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right)}\,dx$$

Chapter 9 Applications of Integration.indd 109 26-02-2020 17:56:22